



a) La $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Finn en øvre triangulær matrise U og en nedre triangulær matrise

L på formen $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}$, slik at $A = LU$.

b) Løs systemet
$$\begin{array}{rrrrrcl} -x & + & 0y & + & z & = & 1 \\ x & + & 2y & + & 3z & = & 1 \\ x & + & 0y & + & z & = & 1 \end{array}$$
 ved hjelp av LU -faktoriseringen til matrisen i punkt a).

Oppgave 2 En funksjon er definert ved

$$\begin{aligned} S_1(x) &= x^3 + 3x, & 0 \leq x \leq 1 \\ S_2(x) &= -x^3 + 6x^2 - 3x + 2, & 1 \leq x \leq 2 \end{aligned}$$

- a) Vis at denne funksjonen er en normal kubisk spline.
- b) Tilpass funksjonsdefinisjonen i intervallet $[1, 2]$ slik at funksjonen fortsatt er en kubisk spline, men med et nytt endepunkt $(x, y) = (2, 11)$.

Oppgave 3 Gram-Schmidt-ortogonaliseringsalgoritmen for å danne tre ortogonale vektorer v_1 , v_2 og v_3 ut av vilkårlige lineært uavhengige vektorer x_1 , x_2 og x_3 er gitt ved

$$\begin{aligned} v_1 &= x_1 \\ v_2 &= x_2 - \frac{x_2 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 \\ v_3 &= x_3 - \frac{x_3 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 - \frac{x_3 \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} v_2 \end{aligned}$$

- a) Vis at vektoren v_1 er ortogonal på vektoren v_2 .
- b) Vis at vektoren v_1 er ortogonal på vektoren v_3 .
- c) La $V = \{[1, 1, 1]\}$, utvid V til en ortogonal basis for $\mathbb{R}^3$.

Oppgave 4 Gitt kurvene $y = x^3$ og $x^2 + y^2 = 1$ i planet.

- a) Skisser grafene til de to kurvene på en figur og argumentér geometrisk for at disse kurvene har to skjæringspunkter: et skjæringspunkt i første kvadrant og et i tredje kvadrant.
- b) Hvis et av skjæringspunktene er (u, v) , hva er det andre skjæringspunktet?
- c) Bruk Newtons iterasjonsmetode én gang med startverdi $(1, 2)$ til å bestemme en tilnærming til ett av skjæringspunktene.

Oppgave 5

- a) Skisser den periodiske funksjonen

$$f(t) = \begin{cases} 3 & \text{for } 0 < t < \pi, \\ -3 & \text{for } \pi < t < 2\pi, \\ 0 & \text{for } t = 0 \text{ og } t = \pi \end{cases}$$

der $f(t + 2\pi) = f(t)$.

- b) Er funksjonen i a-oppgaven jamn, odde, eller ingen av delene? Begrunn svaret.
- c) Beregn de to første leddene ulik null i fourierrekka for funksjonen i a).

Oppgave 6 Vi skal i denne oppgaven bruke IEEE 754-formatet for DP (*double precision*) for å lagre flyttall i datamaskina. Dette formatet anvender totalt 64 biter der den første biten brukes for å lagre fortegnet fulgt av de neste 11 bitene for å lagre eksponenten (såkalt *biased exponent* BE). BE-en beregnes ved å legge til 1023 til flyttallseksponenten. Det hele avsluttes med å lagre mantissa ved bruk av de siste 52 bitene. For IEEE 754-representasjonen av et reelt tall n bruker vi her $fl(n)$.

- a) Bestem den binære representasjonen for $fl(n)$ for $n = 19,59375$. Du kan bruke at $n = 19 + 19/32$ for å forenkle beregningene. Glem ikke avrunding hvis nødvendig.

For $x = 9,4$ er $fl(x) = 4022CCCCCCCCCCCCD$ i 16-tallssystemet. Spesialsymbolene betyr: $A = 1010$, $B = 1011$, $C = 1100$, $D = 1101$, $E = 1110$ og $F = 1111$.

- b) Bruk dette til å angi $fl(2x)$ og $fl(-x/2)$ i samme format. Glem ikke avrunding hvis nødvendig. Begrunn fremgangsmåten.

Oppgave 7

Anta at vi har gjort følgende målinger av konsentrasjonen y av en medisin i blodet til en pasient t timer etter inntak.

t	y
0	1000
6	550
12	270
18	150

Tilpass en modell $y = c_1 e^{c_2 \cdot t}$, til dataene ved hjelp av minste kvadraters metode, og gi RMSE til tilpasningen.